

ESPECIFICACIÓN DE ARQUITECTURA: TABLERO COLABORATIVO ASÍNCRONO

1. Definición Funcional y Reglas de Estado

- **Mecánica Base:** Lienzo espacial 2D de lectura pública y escritura restringida.
- **Límite de Input:** Cadena de texto estrictamente limitada a 25 caracteres.
- **Restricción Temporal:** Límite de tasa configurado a 1 inserción por usuario por ciclo de 24 horas (reinicio a las 00:00 UTC, verificado del lado del servidor).
- **Lógica de Sobreescritura:** Las inserciones subsiguientes (en ciclos posteriores) operan como comandos Upsert. La etiqueta anterior del usuario es eliminada, su ubicación y texto son reemplazados por los nuevos parámetros.
- **Interacción Visual:** Evento nativo de Drag & Drop o captura de puntero para anclaje. Superposición incondicional permitida.

2. Modelo de Datos y Coordenadas Relativas

2.1. Vector de Datos Requerido

- `client_id`: Identificador determinista. Hash de IP + Huella de navegador (Fallback: UUID en LocalStorage).
- `payload_text`: Cadena de texto (Longitud ≤ 25).
- `coord_x`: Float representativo de la posición horizontal en formato relativo (Viewport Width - VW). Rango: 0.0 - 100.0.
- `coord_y`: Float representativo de la posición vertical en formato relativo (Viewport Height - VH). Rango: 0.0 - 100.0.
- `timestamp`: Unix epoch. Define el orden cronológico y la capa de profundidad (CSS z-index).

2.2. Sincronización del Motor de Renderizado

- **Resolución Espacial:** El uso estricto de unidades VW y VH asegura que las coordenadas relativas se proyecten de forma isomorfa en dispositivos de diferente ratio de aspecto (Móvil vs Escritorio).
- **Estado de Interfaz:** Bloqueo imperativo del campo de entrada (input hidden, event listeners removidos) inmediatamente después de la resolución HTTP 200 de la petición POST, mantenido hasta la rotación del ciclo UTC.

3. Prompt Estructural de Implementación

Para inicializar la generación del código, inyectar el siguiente bloque literal al modelo IA asignado a la ejecución:

Objetivo: Desarrollar el MVP funcional de un Tablero Colaborativo Web asíncrono basado en posicionamiento relativo, restricción temporal y lógica Upsert.

Restricciones de Stack Tecnológico:

- Frontend: HTML5, CSS3, Vanilla JS. Cero frameworks.
- Backend: Node.js con Express.
- Persistencia: Estructura en memoria temporal (Diccionario/Map JS) para MVP, o SQLite.

Reglas del Dominio del Problema:

1. Frontend UI: Lienzo (body/container) mapeado a 100vw / 100vh. Las etiquetas deben renderizarse con "position: absolute" mapeando las coordenadas relativas "left: X%; top: Y%".
2. Flujo de Input: El usuario ingresa texto en un input central (< 25 chars). Lo arrastra. Al hacer "drop", captura las coordenadas relativas a la ventana y dispara petición POST.
3. Backend Upsert: El servidor extrae un identificador del cliente (UUID vía header/cookie + verificación IP simple). Si el cliente ya tiene una etiqueta, la actualiza (nuevo texto y coordenadas); si no, la crea.
4. Límite de Tasa Temporal: El servidor debe rechazar operaciones POST (HTTP 429) si el cliente ya generó/actualizó una etiqueta en el día actual (reinicio estricto 00:00 UTC).
5. Renderizado Inicial y Polling: El Frontend debe hacer GET al cargar y ejecutar polling cada 10 segundos para redibujar el tablero. La respuesta GET debe enviar el array ordenado por Timestamp; el Frontend debe inyectar z-index progresivo para superposición de etiquetas nuevas.

Output Requerido:

1. Bloque de código: index.html (Conteniendo todo el CSS incrustado y el archivo app.js en script tags para simplificar portabilidad).
2. Bloque de código: server.js (Lógica completa Express, gestión del límite de tasa diario y almacenamiento en memoria).